# Solución de la pregunta 20

FÍSICA · ONDAS · DOPPLER EN TECNOLOGÍAS

Un radar de tránsito emite ondas que se reflejan en un auto. Si el auto se acerca al radar, la onda reflejada vuelve con:

**A)** mayor frecuencia, y la diferencia permite calcular la rapidez del auto

**B)** menor frecuencia, porque pierde energía al reflejarse

**C)** la misma frecuencia, porque las ondas electromagnéticas no tienen efecto Doppler

**D)** mayor rapidez, porque el auto la empuja

**Respuesta correcta: A**

## PASO A PASO

1. **Reflexión**
   El auto actúa como observador y luego como fuente en movimiento.
2. **Acercamiento**
   Frecuencia mayor.
3. **Uso**
   Δf es proporcional a la rapidez.

## ¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

**B)** La frecuencia aumenta por Doppler.

**C)** Sí lo tienen.

**D)** La rapidez de la onda no cambia.

**Idea clave.** Radares y ecografía Doppler miden rapidez con Δf.